

## Bài A. CNTTREE

File dữ liệu vào: `stdin`  
File kết quả: `stdout`  
Hạn chế thời gian: 1 giây

Cho một cây  $n$  đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến  $n$  với gốc là đỉnh 1. Các đỉnh nằm trên đường đi từ  $x$  đến 1 được gọi là các đỉnh tổ tiên của  $x$ . Tập các đỉnh nhận  $r$  làm tổ tiên cùng với các cạnh tương ứng sẽ tạo thành một cây, gọi là cây con gốc  $r$ . Ta nói cây con gốc  $a$  đẳng cấu với cây con gốc  $b$  nếu có thể đánh số lại các đỉnh của cây con gốc  $a$  sao cho hai cây giống hệt nhau, đồng thời số  $b$  được dùng để đánh cho đỉnh  $a$ .

**Yêu cầu:** Đếm số cặp  $(x, y)$  với  $x < y$  sao cho cây con gốc  $x$  đẳng cấu với cây con gốc  $y$

### Dữ liệu vào

- Dòng đầu:  $n$
- $n - 1$  dòng tiếp theo ghi các cạnh của cây:  $u \ v$

### Kết quả

- Một số nguyên là số cặp cây con đẳng cấu

### Ví dụ

| stdin                         | stdout |
|-------------------------------|--------|
| 5<br>1 2<br>1 3<br>2 4<br>2 5 | 3      |

### Hạn chế

- 50% số test có  $1 \leq n, \leq 500$
- 50% số test có  $501 \leq n, \leq 5000$

## Bài B. KDQUEEN

File dữ liệu vào: **stdin**  
File kết quả: **stdout**  
Hạn chế thời gian: 1 giây  
Hạn chế bộ nhớ: 512MB

Cho một bàn cờ  $k$  chiều kích thước  $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ . Một quân hậu được đặt ở vị trí  $X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ , nó có thể di chuyển sang vị trí  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$  ( $1 \leq y_i \leq n_i$ ) nếu  $X$  và  $Y$  cùng hàng hoặc cùng đường chéo. Cùng hàng nghĩa là tồn tại  $i$  sao cho  $|x_i \neq y_i|$  và  $x_j = y_j \forall j \neq i$ . Cùng đường chéo nghĩa là  $|x_i - y_i| = |x_j - y_j| \forall 1 \leq i < j \leq k$ . Hãy đếm số ô mà quân hậu có thể di chuyển sang (trong một nước đi).

### Dữ liệu vào

- Dòng đầu ghi số nguyên dương  $k$  là số chiều của bàn cờ;
- Dòng thứ hai ghi  $k$  số nguyên dương  $n_1, n_2, \dots, n_k$  là kích thước của bàn cờ;
- Dòng thứ ba ghi  $k$  số nguyên dương  $x_1, x_2, \dots, x_k$  là vị trí của quân hậu.

### Kết quả

Ghi số ô mà quân hậu có thể di chuyển sang sau khi chia lấy dư cho  $10^9 + 7$

### Ví dụ

| stdin               | stdout |
|---------------------|--------|
| 3<br>3 3 3<br>1 2 3 | 8      |

### Giải thích

Các ô đó là  $(3, 2, 3); (2, 2, 3); (1, 1, 3); (1, 2, 1); (1, 3, 3); (1, 2, 2); (2, 1, 2); (2, 3, 2)$ .

### Hạn chế

- Trong tất cả các test:  $2 \leq k \leq 10^5$ ,  $2 \leq n_i \leq 10^9$ ;
- Có 20% số test với  $k \leq 5$  và  $n_i \leq 100$ ;
- Có 20% số test với  $k \leq 1000$  và  $n_i \leq 1000$ ;
- Có 20% số test với  $n_i \leq 10^5$ ;
- Có 40% số test với ràng buộc gốc.

## Bài C. FCLOCK

File dữ liệu vào: **stdin**  
File kết quả: **stdout**  
Hạn chế thời gian: 1 giây

Có  $n$  đồng hồ điện tử, các đồng hồ đều chạy với chu kỳ 24h. Để đơn giản, thời gian hiển thị trên đồng hồ được xem là một số nguyên từ 0 đến 86399 như là thời điểm trong ngày tính theo giây (tức đồng hồ sẽ hiển thị thời gian theo modulo 86400). Theo thuyết tương đối, khi đặt đồng hồ ở các trường hấp dẫn khác nhau thì tốc độ chạy của chúng cũng khác nhau. Hiện tại, đồng hồ thứ  $i$  đang hiển thị thời gian  $T_i$  và có tốc độ chạy  $D_i$  giây trên mỗi giây tại trọng trường trái đất. Các nhà khoa học muốn biết, trong một ngày (tức từ thời điểm hiện tại đến hết giây thứ 86399 theo thời gian ở trọng trường trái đất) có bao nhiêu lần tất cả các đồng hồ này chỉ cùng thời gian giống nhau.

### Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số lượng test:  $t$  ( $1 \leq t \leq 10$ )
- Mỗi nhóm dòng trong  $t$  nhóm dòng tiếp theo mô tả một test. Dòng đầu tiên chứa số  $n$  ( $2 \leq n \leq 10^5$ )
- Dòng thứ  $i$  trong số  $n$  dòng tiếp theo chứa:  $T_i$   $D_i$  ( $0 \leq T_i \leq 86399$ ,  $0 \leq D_i \leq 10^9$ )

### Kết quả

Ghi  $t$  dòng là kết quả cho  $t$  test

### Ví dụ

| stdin   | stdout |
|---------|--------|
| 3       | 2      |
| 3       | 0      |
| 40320 4 | 86400  |
| 40340 2 |        |
| 40360 0 |        |
| 2       |        |
| 0 1     |        |
| 86399 1 |        |
| 2       |        |
| 0 3600  |        |
| 0 3600  |        |

### Hạn chế

- Có 50% test với  $n \leq 1000$

## Bài D. HGAME

File dữ liệu vào: **stdin**  
File kết quả: **stdout**  
Hạn chế thời gian: 1 giây

Có  $n$  viên sỏi sắp thẳng hàng, được đánh số từ 1 đến  $n$  từ trái sang phải. Anh và Ngọc đang chơi một trò chơi như sau:

- Hai người họ luân phiên nhau thực hiện lượt chơi, Ngọc chơi trước
- Đến lượt mình, người chơi lấy đi một đoạn liên tiếp không quá 10 viên sỏi. Tức là họ chọn hai số tự nhiên  $L, H$  ( $1 \leq L \leq n; L \leq H \leq \min(n, L + 9)$ ) sao cho tất cả các viên sỏi từ  $L$  đến  $H$  đều chưa bị lấy, sau đó họ lấy hết các viên sỏi từ  $L$  đến  $H$
- Ai không thực hiện được lượt chơi hợp lệ nữa sẽ thua cuộc. Rõ ràng là trò chơi sẽ kết thúc sau hữu hạn bước, nên sẽ không có kết quả hòa

Hiện tại họ đã chơi được  $k$  lượt, bạn và máy sẽ tiếp tục trò chơi. Bạn được cho các thông tin về trò chơi và có quyền chọn người chơi lượt tiếp theo. Hãy dành chiến thắng

Tương tác:

- Đầu tiên bạn cần đọc vào hai số  $n, k$
- Tiếp theo bạn cần đọc vào  $k$  cặp số, cặp thứ  $i$  là  $L_i, H_i$ : Vị trí bắt đầu và kết thúc của đoạn sỏi được lấy ở lượt chơi thứ  $i$ . Các cặp được liệt kê theo đúng thứ tự mà hai người chơi đã chơi
- Sau đó bạn cần in ra 1 hoặc 0 tương ứng là bạn sẽ chơi lượt tiếp theo hoặc máy sẽ chơi lượt tiếp theo
- Sau đó trò chơi sẽ duy trì. Khi đến lượt máy, máy sẽ in ra hai số, bạn cần phải đọc vào số này và chuyển sang lượt chơi của bạn. Khi đến lượt bạn, bạn cần in ra hai số và chuyển sang lượt chơi của máy
- Hai số được người chơi in ra là vị trí bắt đầu và kết thúc của đoạn sỏi sẽ lấy
- Trò chơi sẽ kết thúc khi cả  $n$  viên sỏi đều đã bị lấy. Lúc này bạn cần kết thúc chương trình của mình (không đọc vào cũng không in ra gì nữa)

Lưu ý, sau mỗi lần in ra bạn cần đẩy dữ liệu ra luồng chuẩn (flush(stdout) hoặc cout « endl) để tương tác được với máy.

### Ví dụ

| stdin | stdout |
|-------|--------|
| 11 1  | 1      |
| 2 2   | 4 11   |
| 3 3   | 1 1    |

### Hạn chế

- Nếu  $k = 0$  thì  $n \leq 10^5$
- Nếu  $k > 0$  thì  $n \leq 5000$